平面図形

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。長さも角度も確かめていない

ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。面積の公式がちがう　　**ウ**　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heimen7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい
イ　正しくない。長さも角度も確かめていない
ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え　イ

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

まず、A、Bを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない。面積の公式がちがう　ウ　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え　イ

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

かのんさんの計算は、弧の長さ×半径のままで、半分にしていません。正しくは、$S=\pi\times8^2\times\frac{90}{360}=16\pi$です。

考え方

大問1　◎の条件＝①等しい半径②2つの交点を使う、と書けているか。
大問2　弧の長さ×半径では面積の2倍になるので、半分にする。◎の条件＝①半分に気づく②正しい値16π。

© School Stock